Regelungstechnik-Lab: Regelkreis, Regler und Einstellen

Stand: Oktober 2026 · Version 18.139

Kurz: Regeln statt Steuern: Wirkungsplan und Begriffe nach DIN 19226, Regelstrecken (mit und ohne Ausgleich, Sprungantwort, Tu und Tg), die Anteile P, I und D, Stabilität und Schwingversuch, Einstellregeln nach Ziegler-Nichols, Chien-Hrones-Reswick und T-Summe, Zweipunktregler am Bügeleisen und Kühlschrank, Heizung, Tank, Drehzahl und Lage in der Praxis, Regler in der SPS (Skalierung, 4…20 mA, Anti-Windup) und die Vorbereitung auf die Prüfung. Alles zum Ausprobieren im Regelungstechnik-Lab. Mit Arbeitsblatt (51 Fragen).

> **Hinweis:** Mit **(A)** gekennzeichnete Werte sind Annahmen für die Übung, keine Normwerte. Die Anlagen im Lab sind Übungsanlagen mit fiktiven Werten. Maßgeblich sind immer Tabellenbuch, Datenblatt und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs.

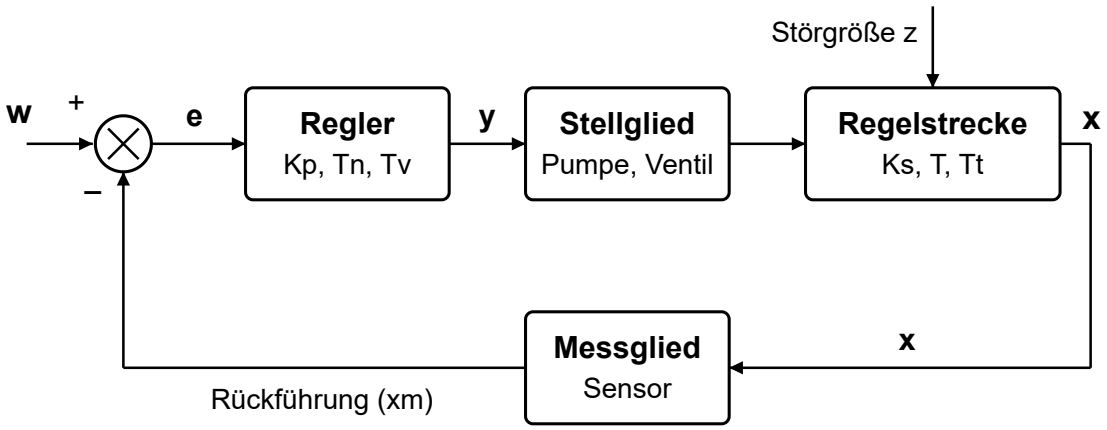
1. Der Regelkreis: Steuern, Regeln und die Begriffe

Ein Heizkörper auf „Stufe 3“ ist **gesteuert**: Die Stellgröße steht fest, egal ob die Sonne scheint oder das Fenster offen ist. Ein Thermostat am Heizkörper ist **geregelt**: Das Messglied misst die Temperatur im Raum, der Regler vergleicht sie mit dem eingestellten Wert und verstellt das Ventil, bis beide zusammenpassen. Die Messung wird zum Regler **zurückgeführt**, der Wirkungsweg ist ein **geschlossener Kreis**.

	Steuerung	Regelung
Wirkungsweg	offen (Kette)	geschlossen (Kreis, Rückführung)
Messglied	nein	ja, misst die Regelgröße ständig
Störung	wird nicht bemerkt, nicht ausgeglichen	wird über die Regeldifferenz bemerkt und ausgeglichen
Risiko	Ergebnis weicht ab, ohne dass es jemand merkt	Der Kreis kann schwingen (Kapitel 4)
Beispiel	Heizkörper auf Stufe 3, Ampel mit Zeitplan	Thermostatventil, Drehzahlregler, Füllstandsregelung

Der Wirkungsplan

Der Wirkungsplan zeigt als Blockschaltbild, wie die Größen im Kreis wirken. Dieselben Größen siehst du im Regelungstechnik-Lab bei jedem Prüfstand, dort mit den Namen der Anlage.



Der Regler bildet e = w − x und stellt y so, dass e klein wird.

Die Bezeichnungen folgen **DIN 19226** (Schulbuch-Schreibweise, **(A)**: Manche Bücher nennen die Stellgröße **u** und den Istwert **y**; frage deine Berufsschule, welche Schreibweise in der Prüfung gilt):

Symbol	Begriff	Bedeutung
w	Führungsgröße (Sollwert)	Die Führungsgröße w (der Sollwert) ist der Wert, auf den der Regler die Regelgröße bringen soll.
x	Regelgröße (Istwert)	Die Regelgröße x (der Istwert) ist die Größe, die geregelt wird, zum Beispiel der Füllstand oder die Temperatur.
e	Regeldifferenz (Regelabweichung)	Die Regeldifferenz e = w − x ist der Unterschied zwischen Sollwert und Istwert. Bei inversem Wirkungssinn dreht sich das Vorzeichen um.
y	Stellgröße	Die Stellgröße y ist das Ausgangssignal des Reglers. Sie steuert das Stellglied (0 bis 100 %).
z	Störgröße	Die Störgröße z wirkt von außen auf die Regelstrecke, zum Beispiel eine Entnahme, eine Last oder ein offenes Fenster. Sie ist nicht vom Regler einstellbar.
xm	Messwert	Der Messwert xm kommt aus dem Messglied und enthält dessen Verzögerung und das Messrauschen.

Symbol	Baugruppe	Aufgabe
	Regler	Der Regler vergleicht Sollwert und Istwert und berechnet daraus die Stellgröße.
	Stellglied	Das Stellglied (Pumpe, Ventil, Heizung, Steller) setzt die Stellgröße in eine physikalische Wirkung auf die Strecke um.
	Regelstrecke (Strecke)	Die Regelstrecke ist der Teil der Anlage, in dem die Regelgröße entsteht und auf die Stellgröße und die Störgröße reagiert.
	Messglied (Sensor)	Das Messglied (Sensor mit Messumformer) erfasst die Regelgröße und führt sie als Messwert zum Regler zurück.

	Rückführung	Die Rückführung bringt den Messwert zum Regler zurück und schließt so den Wirkungskreis.

Die Regeldifferenz ist `e = w − x`. Ist die Regelgröße zu klein, ist e positiv. Dann muss der Regler die Stellgröße so ändern, dass die Regelgröße steigt. Welche Richtung das ist, legt der **Wirkungssinn** fest: Bei der Heizung muss die Stellgröße steigen, wenn e positiv ist (**direkt**). Beim Kühlschrank muss der Verdichter einschalten, wenn die Temperatur *zu hoch* ist (**invers**).

Die Prüfstände und ihre Rollen

Im Lab bekommt jeder Prüfstand dieselben Rollen. Betrachte die Tabelle als Wirkungsplan: Wo sitzt das Stellglied, wo das Messglied, wo greift die Störgröße an?

Prüfstand	Sollwert w	Regelgröße x	Stellgröße y
Füllstandsregelung	Sollfüllstand	Füllstand h (cm)	Pumpenleistung
Durchflussregelung	Solldurchfluss	Durchfluss Q (L/min)	Stellsignal Ventilhub
Raumtemperatur (Heizung)	Solltemperatur	Raumtemperatur (°C)	Ventilstellung
Thermostat (Zweipunktregler)	Solltemperatur der Sohle	Sohlentemperatur (°C)	Heizung ein oder aus
Drehzahlregelung	Solldrehzahl	Drehzahl n (1/min)	Ankerspannung
Positionsregelung	Sollposition	Position p (mm)	Geschwindigkeitssollwert

Prüfstand	Störgröße z	Stellglied	Messglied
Füllstandsregelung	Entnahmeventil	Pumpe	Drucksensor
Durchflussregelung	Vordruck	Regelventil mit Stellantrieb	Durchflussmesser
Raumtemperatur (Heizung)	Fremdwärme (Sonne, Personen)	Thermostatventil mit Heizkörper	Raumfühler
Thermostat (Zweipunktregler)	Wärmeentzug durch das Bügelgut	Heizwendel mit Schaltkontakt	Bimetall
Drehzahlregelung	Lastmoment	Steller	Tachogenerator
Positionsregelung	Last (Windkraft)	Antrieb mit Umrichter	Wegmesssystem

Alles in Prozent

Der Regler rechnet in **Prozent des Messbereichs** (**(A)**, Normierung des Labs). Beim Füllstand (0 … 100 cm) ist 1 % gleich 1 cm, bei der Drehzahl (0 … 3000 1/min) ist 1 % gleich 30 1/min, bei der Raumtemperatur (10 … 30 °C) ist 1 % gleich 0,2 K. Dadurch sind Kp und Ks reine Zahlen (ohne Einheit) und in allen Anlagen gleich zu lesen.

Hand und Automatik

Im **Handbetrieb** stellst du die Stellgröße selbst, der Regler ist abgeschaltet und folgt nur. Im **Automatikbetrieb** rechnet er. Das Umschalten ist **stoßfrei**: Der Regler übernimmt die aktuelle Stellgröße, sie springt nicht. Im Lab

stand sie vor dem Umschalten bei 42 % und danach bei 42 %.

> **Merke:** Regeln heißt: messen, vergleichen, nachstellen. Ohne Messglied und Rückführung ist es nur Steuern. Die fünf Größen heißen immer w, x, y, z und e, in jedem Lab und in jeder Aufgabe.

2. Die Regelstrecke: Verhalten kennenlernen und messen

Die **Regelstrecke** ist der Teil der Anlage, in dem die Regelgröße entsteht. Bevor du einen Regler einstellst, musst du wissen, wie sie reagiert. Dazu gibst du im **Handbetrieb** einen Sprung auf die Stellgröße und beobachtest die Regelgröße. Das ist die **Sprungantwort**.

Mit oder ohne Ausgleich

Art	Verhalten bei konstanter Stellgröße	Beispiel im Lab	Kennwert
mit Ausgleich (P-Strecke)	Die Regelgröße läuft auf einen neuen Endwert und bleibt dort.	Tank mit Auslauf, Raum, Drehzahl, Durchfluss	Streckenverstärkung **Ks** = Δx / Δy
ohne Ausgleich (I-Strecke)	Die Regelgröße steigt immer weiter, solange die Stellgröße ≠ Ruhewert ist.	Spindelachse (Position)	Integrierbeiwert **Kis** (1,0 %/(s·%) bei der Achse)

Die Streckenverstärkung Ks = Δx/Δy ist das Verhältnis aus Änderung der Regelgröße und Änderung der Stellgröße im Beharrungszustand. Beim Tank läuft das Wasser durch eine Düse: Je höher der Füllstand, desto stärker der Abfluss. Darum findet der Füllstand einen Endwert (mit Ausgleich). Bei der Achse bewegt die Stellgröße die *Geschwindigkeit*, die Position ist das Integral: Sie wächst weiter (ohne Ausgleich).

Ks messen: Beispiel Tank

Im Handbetrieb stellst du die Pumpe auf 30, 40, 50, 60 und 70 % und wartest, bis der Füllstand steht (Übungsanlage, **(A)**: Tank 0,05 m², Pumpe bis 2,0 L/s):

Pumpe y in %	30	40	50	60	70
Füllstand h in cm	18	32	50	72	98

Von 40 auf 50 % steigt der Füllstand um 50 − 32 = 18 cm, also ist Ks = 1,8. Von 50 auf 60 % sind es 22 cm, also Ks = 2,2. Die Verstärkung ist **nicht konstant**: Die Strecke ist **nichtlinear**, weil der Abfluss mit der Wurzel aus dem Füllstand wächst. Ks gilt darum immer nur für einen **Arbeitspunkt**. Ab y = 70,7 % läuft der Tank über (Beharrungswert über 100 cm). Im Arbeitspunkt (Linearisierung) rechnet das Lab so:

Arbeitspunkt (Pumpe y)	40 %	50 %	60 %
Füllstand h in cm	32	50	72
Streckenverstärkung Ks	1,6	2,0	2,4

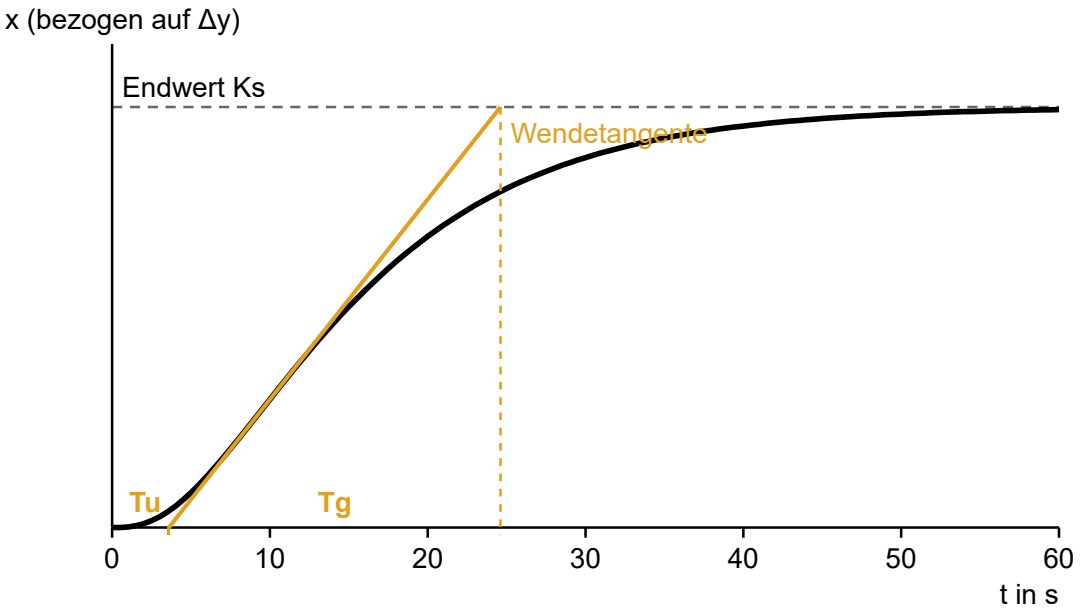
Zeitkonstante T in s	40	50	60

> **Merke:** Tank, Ventil und Ofen sind meist nichtlinear. Miss die Strecke deshalb im Arbeitspunkt, in dem später geregelt wird.

Auch die Erwärmung eines Kühlkörpers ist eine Strecke mit Ausgleich: Die Temperatur läuft mit einer Zeitkonstante auf einen Endwert zu. Das untersuchst du im Thermik-Lab (Lernheft Thermik-Lab).

Zeitverhalten: T, Tu und Tg

Ein Speicher (zum Beispiel ein Tank oder die Wärmekapazität eines Raums) macht die Strecke **träge**. Ein einzelner Speicher ist ein **PT1-Glied**: Nach der Zeitkonstante T hat die Sprungantwort **63,2 %** des Endwerts erreicht (50 s und Ks = 2: bei einem Sprung von 5 % sind es nach T erst 6,32 % von 10 %). Hat die Strecke mehrere Speicher oder eine Totzeit, sieht die Sprungantwort S-förmig aus. Dann legst du die **Wendetangente** an:



- **Verzugszeit Tu:** Die Verzugszeit Tu ist der Abschnitt von der Sprungzeit bis zum Schnittpunkt der Wendetangente mit dem Anfangswert.
- **Ausgleichszeit Tg:** Die Ausgleichszeit Tg ist der Zeitabschnitt der Wendetangente zwischen Anfangswert und Endwert.
- **Totzeit Tt:** Die Totzeit Tt ist die Zeit, um die ein Signal unverändert verspätet ankommt, zum Beispiel durch Rohrlänge oder Bus. Eine reine Totzeit schiebt die ganze Kurve nach rechts, Tu wird etwa so groß wie Tt.

Die Beispielstrecke im Bild ist der **Streckenbaukasten** mit drei Speichern (T = 10, 5 und 2 s, Ks = 1). Aus der Kurve folgt **Tu = 3,59 s** und **Tg = 21,03 s**, die Summe der Zeitkonstanten ist TΣ = 17 s.

Regelbarkeit

Die Regelbarkeit Tg/Tu sagt, wie gut sich die Strecke regeln lässt: Je größer, desto leichter. Richtwerte (**(A)**, die Grenzen schwanken je nach Buch):

Tg / Tu	Urteil

über 10	gut regelbar
10 bis 3	noch regelbar
unter 3	schwer regelbar

Die Beispielstrecke hat Tg / Tu = 21,03 / 3,59 = **5,9**: noch regelbar. Der Tank im Arbeitspunkt 50 % kommt auf 23,2 (gut regelbar), weil seine kleinen Zeitkonstanten (Pumpe, Drucksensor) gegen den Tank kaum zählen.

Weitere Strecken im Lab (Übungsanlagen, (A): fiktive Werte)

Anlage	Was du messen kannst	Auffälligkeit
Raumtemperatur	Ks = 1,5, Tu = 5,8 min, Tg = 43,1 min (Tg/Tu = 7,4, noch regelbar)	Totzeit 2 min (Heizwasser, Rohrweg). Fenster offen: Ks fällt auf 0,6, T auf 12 min.
Durchfluss	Ks bei gleichprozentigem Ventil: 0,193 bei 20 % Hub, 1,485 bei 80 % Hub	Das 7,7-Fache (= $30^{0,6}$). Das lineare Ventil hat überall Ks = 0,83.
Drehzahl	Ks = 0,76, mechanische Zeitkonstante 0,2 s	Leerlauf bei y = 100 %: 2292 1/min. Unter voller Last nur 1814 1/min.
Position	ohne Ausgleich, Kis = 1,0 %/(s·%), Tu = 0,26 s	Die Achse bewegt sich, solange die Stellgröße von 50 % (Stillstand) abweicht.

So nimmst du eine Sprungantwort auf

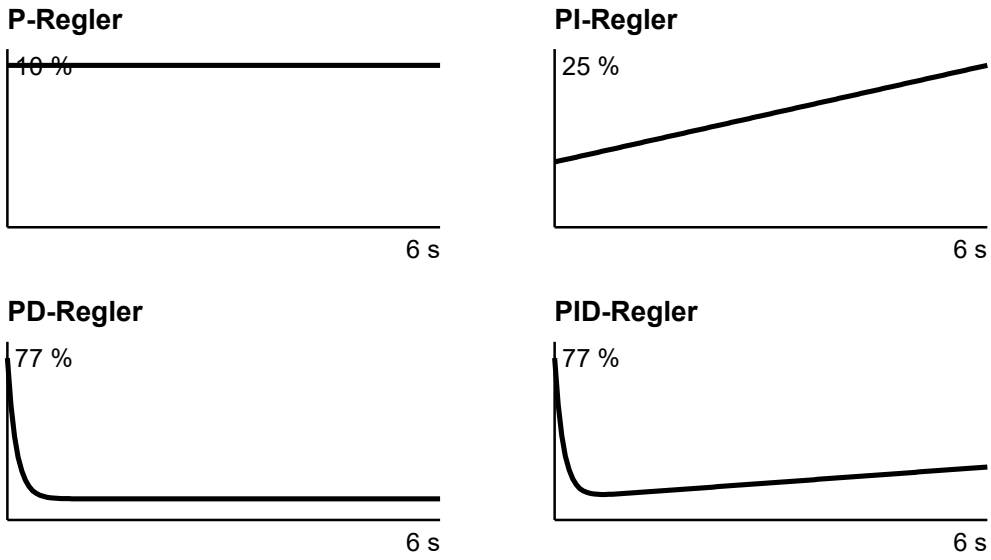
1. Handbetrieb einschalten und die Stellgröße im Arbeitspunkt einstellen, warten, bis die Regelgröße steht.
2. Die Stellgröße um 5 bis 10 % ändern (ein Sprung, kein langsames Drehen).
3. Warten, bis die Regelgröße wieder steht (bei Strecken mit Ausgleich) und den Schreiber ablesen.
4. Ks = Δx / Δy, dann Wendetangente: Tu und Tg ablesen. Bei Rauschen mehrmals wiederholen.

3. Der Regler: P, I und D

Der Regler vergleicht Sollwert und Istwert und berechnet daraus die Stellgröße. Der Standardregler im Lab hat drei Anteile, die du einzeln zu- und abschalten kannst (**(A)**, Standardform wie bei den üblichen Regelbausteinen):

```
y = u0 + Kp · ( e + 1/Tn · ∫ e dt + Tv · de/dt )
```

Anteil	Einstellwert	Wirkung	Nachteil
P proportional	Kp (Xp = 100 % / Kp)	sofort, proportional zur Regeldifferenz	bleibende Regelabweichung
I integral	Tn, Nachstellzeit (kleines Tn = starker I-Anteil)	summiert e auf, bis e = 0 ist: Genauigkeit	macht den Kreis schwingfähiger, Windup
D differential	Tv, Vorhaltzeit	reagiert auf die Änderung, dämpft	verstärkt Rauschen, hilft nicht bei Totzeit



y in %, Sprung auf e = 5 %, Kp = 2, Tn = 4 s, Tv = 1 s

Die Bilder zeigen die Stellgröße nach einem Sprung der Regeldifferenz auf e = 5 % (Kp = 2, Tn = 4 s, Tv = 1 s): P bleibt bei Kp · e = 10 %. PI springt auf denselben Wert und steigt dann als Rampe. PD gibt zuerst einen kurzen Impuls (bis 77 %, durch den Filter begrenzt) und fällt auf Kp · e zurück. PID vereint beides.

Der Proportionalbeiwert Kp (die Reglerverstärkung) gibt an, wie stark die Stellgröße auf die Regeldifferenz reagiert. Der Proportionalbereich Xp = 100 %/Kp ist die Regeldifferenz, bei der die Stellgröße den ganzen Stellbereich durchläuft. Zu Kp = 8 gehört Xp = 12,5 %, umgekehrt zu Xp = 40 % ein Kp von 2,5. Je größer Kp, desto kleiner Xp: Das ist ein **scharfer** Regler.

Der P-Regler und die bleibende Regelabweichung

Ein P-Regler stellt nur dann eine Stellgröße ≠ u0, wenn e ≠ 0 ist. Darum **bleibt** eine Regelabweichung. Die Kreisverstärkung V0 = Kp·Ks ist das Produkt der Proportionalbeiwerte im aufgeschnittenen Regelkreis. Es gilt:

```
e_bl = w / (1 + V0) (Grundwert u0 = 0, Strecke mit Ausgleich)
```

Beispiel: Beispielstrecke PT3 mit Ks = 1 (Kapitel 2) und Sollwertsprung von 50 auf 60 %. In der Simulation bleibt vom Sprung ein Rest übrig:

Kp	V0 = Kp · Ks	bleibende Abweichung (in % des Sprungs)	Überschwingen	Verhalten
0,5	0,5	66,7	0,0 %	keine Schwingung (aperiodisch)
1,0	1,0	50,0	0,0 %	keine Schwingung (aperiodisch)
2,0	2,0	33,3	0,0 %	keine Schwingung (aperiodisch)
4,0	4,0	20,0	11,4 %	schwingt gedämpft, klingt ab

Die Abweichung wird mit größerem Kp **kleiner** (sie ist 100 % / (1 + V0)), verschwindet aber **nie**. Ein größeres Kp macht den Kreis zudem schwingfreudiger (Kapitel 4). Die Lösung heißt: **I-Anteil** dazu.

Der I-Anteil

Die Nachstellzeit Tn gibt an, nach welcher Zeit der I-Anteil bei konstanter Regeldifferenz genauso groß ist wie der P-Anteil. Kleines Tn bedeutet starker I-Anteil. Bei einem PI-Regler wächst die Stellgröße nach einem Sprung der Regeldifferenz so: `y(t) = Kp · e · (1 + t / Tn)`. Nach t = Tn ist sie doppelt so groß wie der P-Anteil allein. Beispiel mit Kp = 2,5, Tn = 8 s und e = 4 %: nach 16 s ist y = 30 %. Umgekehrt liest du Tn aus der Kurve: Springt y sofort auf y0 = 30 % und liegt nach 45 s bei 90 %, ist Tn = 45 · 30 / (90 − 30) = 22,5 s.

Der D-Anteil

Die Vorhaltzeit Tv bestimmt die Stärke des D-Anteils: Er reagiert auf die Änderungsgeschwindigkeit und dämpft den Kreis. Im Lab wirkt der D-Anteil auf die **Regelgröße** (nicht auf den Sollwertsprung) und ist mit einem Filter Tf = Tv / N, N = 10 geglättet (**(A)**). Für Tv = 1 s ist Tf = 0,1 s. Ein D-Anteil verstärkt **Messrauschen**: Eine rauschende Regelgröße lässt die Stellgröße zittern.

P, PI und PID im Vergleich

Gleiche Strecke (PT3 mit Ks = 1), Sprung von 50 auf 60 %, Kp = 2. PI mit Tn = 10 s, PID zusätzlich mit Tv = 2 s:

Regler	Überschwingweite	Anregelzeit	Ausregelzeit (2 %)	bleibende Abweichung
P	0,0 %	(nie im Band)	nicht ausgeregelt	33,3 %
PI	34,8 %	12,3 s	62,5 s	0
PID	25,5 %	13,4 s	50,3 s	0

Der P-Regler bleibt unter dem neuen Sollwert stehen. PI und PID erreichen ihn genau; der D-Anteil dämpft hier das Überschwingen und verkürzt die Ausregelzeit.

Regelgüte beurteilen

Nach einem Sollwertsprung (**Führungsverhalten**) oder einem Störgrößensprung (**Störverhalten**) beurteilst du den Kreis mit vier Kennwerten (**(A)**, Definitionen wie im Lab; Lehrbücher unterscheiden sich im Bezug):

- **Überschwingweite:** Die Überschwingweite ist der größte Wert über dem neuen Sollwert, bezogen auf den Sollwertsprung.
- **Anregelzeit:** Die Anregelzeit ist die Zeit vom Sollwertsprung, bis die Regelgröße zum ersten Mal im Toleranzband um den neuen Sollwert liegt. Das Toleranzband ist ±2 % des Sollwertsprungs.
- **Ausregelzeit:** Die Ausregelzeit ist die Zeit vom Sprung, nach der die Regelgröße dauerhaft im Toleranzband bleibt.
- **Bleibende Regelabweichung:** Die bleibende Regelabweichung ist der Rest von e, der nach dem Einschwingen übrig bleibt.

Störverhalten: P gegen PI

Am Drehzahl-Prüfstand springt die Last von 0 auf 50 %. Der P-Regler (Kp = 5) lässt die Drehzahl dauerhaft um **49,5 1/min** abfallen (bleibende Abweichung). Der PI-Regler (Kp = 5, Tn = 0,3 s) regelt die Last aus: Nach 1,3 s liegt die Drehzahl wieder im Band, die bleibende Abweichung ist 0. An der Achse (ohne Ausgleich) fährt schon ein P-Regler den Sollwert genau an (bleibende Abweichung im Führungsverhalten 0). Bei einer Last von 6 % bleibt aber aber eine Abweichung von e = z / Kp = 2,0 mm (Kp = 3). Der PI-Regler (Tn = 2 s) holt sie auf 0,0 mm zurück.

> **Merke:** P: schnell, aber mit Rest. I: beseitigt den Rest, macht aber schwingfähig. D: dämpft, mag kein Rauschen. Mit der Sprungantwort erkennst du jeden Anteil.

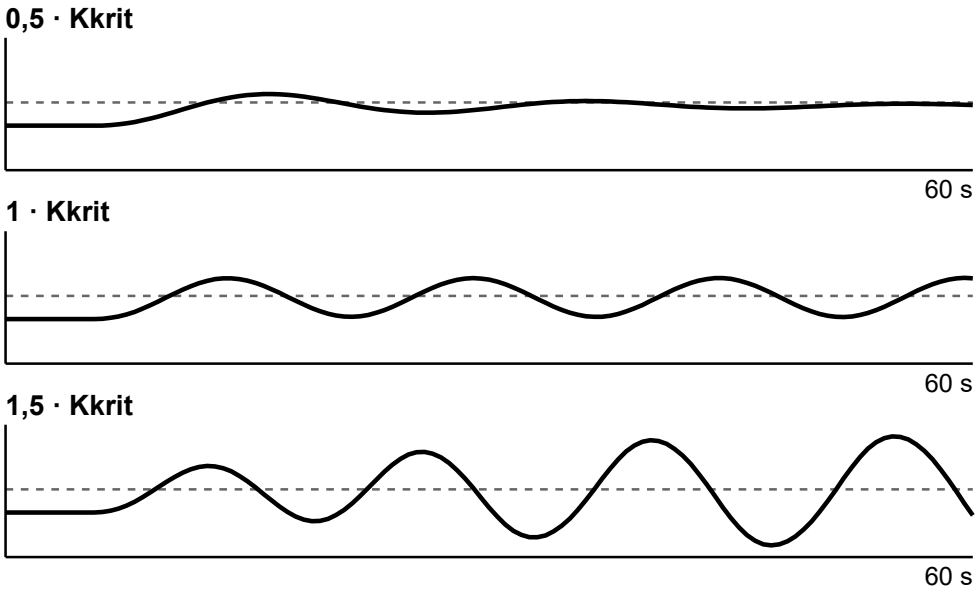
4. Stabilität: Warum ein Regelkreis schwingt

Ein Regelkreis kann auch Schaden anrichten: Er **schwingt**. Der Grund liegt in der Rückführung. Läuft ein Signal einmal um den Kreis, wird es von jedem Speicher und von der Totzeit verzögert. Bei einer bestimmten Schwingfrequenz ist die Verzögerung so groß, dass aus der Gegenkopplung eine **Mitkopplung** wird (die Phase des offenen Kreises erreicht −180°). Ist die Kreisverstärkung dort noch größer als 1, schaukelt sich die Schwingung auf. Bei einer Dauerschwingung bleibt die Amplitude gleich: Der Kreis liegt an der Stabilitätsgrenze.

Kritische Verstärkung und Periodendauer

Erhöhst du bei einem P-Regler Kp Schritt für Schritt, kommt eine Grenze: Die kritische Verstärkung Kkrit ist der Wert von Kp, bei dem der P-Regelkreis gerade noch dauernd schwingt. Die kritische Periodendauer Tkrit ist die Periodendauer der Dauerschwingung bei Kkrit. Für die Beispielstrecke aus Kapitel 2 (PT3 mit Ks = 1) ist **Kkrit = 12,6** und **Tkrit = 15,2 s**. Die Simulation bestätigt das: Bei Kkrit schwingt die Regelgröße mit der Periode 15,2 s.

Kp	Kp in % von Kkrit	Phasenreserve φR	Amplitudenreserve AR	Verhalten (Sprung von 50 auf 52 %)
3,2	25	53,7°	12,0 dB	keine Schwingung (aperiodisch)
6,3	50	23,2°	6,0 dB	schwingt gedämpft, klingt ab
10,1	80	6,8°	1,9 dB	schwingt gedämpft, klingt ab
12,6	100	0,0°	0,0 dB	Dauerschwingung
18,9	150	−11,2°	−3,5 dB	schaukelt sich auf, bis die Stellgröße bei 0 % und 100 % anschlägt



Sollwertsprung von 50 auf 52 %, gestrichelt der neue Sollwert

Oberhalb von Kkrit wächst die Schwingung, bis die Stellgröße ihren Anschlag erreicht (0 % und 100 %): Der Regelkreis ist instabil.

> **Merke:** Je größer die Kreisverstärkung Kp · Ks, desto schwingfreudiger der Kreis. Ein P-Regler nach Ziegler-Nichols nimmt deshalb Kp = 0,5 · Kkrit.

Die Totzeit macht es schlimmer

Ein einzelner Speicher (PT1) schwingt mit einem P-Regler nie: Seine Phase erreicht −180° nicht. Kommt aber eine Totzeit dazu, gibt es ein Kkrit, und es sinkt, wenn die Totzeit wächst. Strecke mit Ks = 1 und T = 10 s:

Totzeit Tt	1 s	2 s	4 s
Kkrit	16,4	8,5	4,6
Tkrit in s	3,9	7,4	14,0

Praxis: Bei der Heizung (Totzeit 2 min) liegt Kkrit bei 8,98 und Tkrit bei 24,0 min (Prozesszeit). Bei Kp = 0,5 · Kkrit ist das Verhalten in der Simulation „keine Schwingung (aperiodisch)“, bei Kp = 1,5 · Kkrit „Dauerschwingung“. Ein langsamer Regler und ein großes Tn sind hier besser als ein scharfer Regler, und ein D-Anteil hilft gegen die Totzeit kaum.

Reserven (Vertiefung)

Wie weit der Kreis von der Stabilitätsgrenze entfernt ist, sagen zwei Zahlen: Die Phasenreserve φR ist der Abstand der Phase des offenen Kreises bei der Durchtrittsfrequenz (Betrag 1) von −180°. Sind φR und AR positiv, ist der Kreis nach dem vereinfachten Nyquist-Kriterium stabil. Die Amplitudenreserve AR gibt an, um wie viel dB die Kreisverstärkung noch wachsen darf, bis der Kreis bei −180° Phase die Stabilitätsgrenze erreicht. Richtwerte (**(A)**, sie schwanken je nach Buch): φR ≥ 45° und AR ≥ 6 dB gelten als gut gedämpft, φR unter 30° als stark schwingend. Eine Amplitudenreserve von 6 dB bedeutet den Faktor $10^{6/20} \approx 2$: Kp dürfte bis zur Grenze verdoppelt werden. Bei Kp = 0,5 · Kkrit hat die Beispielstrecke 6,02 dB und 23,2°. Diese Rechnung ist nur für das **vereinfachte Nyquist-Kriterium** gültig (offener Kreis stabil, ein Betragsdurchtritt); der Kern prüft das und meldet es, wenn es nicht gilt.

Abtastzeit

Die Abtastzeit Ta ist der Takt, in dem ein digitaler Regler rechnet. Dazwischen hält er die Stellgröße konstant. Das Halten wirkt wie eine zusätzliche Totzeit von Ta / 2 (**(A)**, Näherung) und kostet Phasenreserve: $\Delta\varphi = \omega D \cdot Ta / 2 \cdot 180° / \pi$. Bei Kp = 0,5 · Kkrit der Beispielstrecke (ωD = 0,291 rad/s) und Ta = 2 s sinkt φR von 23,2° auf 6,5° (Verlust 16,7°). Die Abtastzeit darf also nicht beliebig groß sein.

5. Regler einstellen: Ziegler-Nichols, CHR und T-Summe

Einen Regler einstellen heißt, Kp, Tn und Tv an die Strecke anzupassen. Du musst nicht raten: **Einstellregeln** rechnen die Werte aus wenigen Kennwerten der Strecke. Sie sind **Näherungen**, der Ausgangspunkt für die Feinabstimmung (im Lab werden Einstellwerte bei Aufgaben mit ±20 % akzeptiert, **(A)**).

1. **Strecke untersuchen:** Entweder die Sprungantwort aufnehmen (Ks, Tu, Tg) oder den Schwingversuch machen (Kkrit, Tkrit).
2. **Regel und Reglerart wählen** (Tabelle unten).
3. **Rechnen** und die Werte am Regler eintragen.
4. **Testen:** Sollwertsprung und Störgrößensprung, danach **feinabstimmen**.

Die Tabelle der Einstellregeln

Die Faktoren stehen in einer einzigen Tabelle im Kern des Labs; Rechner, Aufgaben und dieses Heft lesen sie von dort. Eingänge: Schwingversuch Kkrit und Tkrit; Sprungantwort Ks, Tu und Tg. **(A)**: Bei CHR weichen die Bücher leicht ab (Tn = 1,35 · Tg oder 1,4 · Tg), gleiche die Werte mit dem Tabellenbuch deiner Berufsschule ab. Die T-Summen-Regel ist hier das **Betragsoptimum** (**(A)**, nicht die Kuhn-Faktoren).

Methode	Regler	Kp	Tn	Tv
Ziegler-Nichols (Schwingversuch)	P	0,5 · Kkrit	–	–
	PI	0,45 · Kkrit	Tkrit/1,2 (auch 0,83 oder 0,85 als Faktor)	–
	PID	0,6 · Kkrit	0,5 · Tkrit	0,125 · Tkrit
Ziegler-Nichols (Sprungantwort)	P	1 · Tg/(Ks·Tu)	–	–
	PI	0,9 · Tg/(Ks·Tu)	Tu/0,3 (auch 3,3 oder 3,33 als Faktor)	–
	PID	1,2 · Tg/(Ks·Tu)	2 · Tu	0,5 · Tu
Chien-Hrones-Reswick, Führung aperiodisch	P	0,3 · Tg/(Ks·Tu)	–	–
	PI	0,35 · Tg/(Ks·Tu)	1,2 · Tg	–
	PID	0,6 · Tg/(Ks·Tu)	1 · Tg	0,5 · Tu

Chien-Hrones-Reswick, Führung 20 % Überschwingen	P	0,7 · Tg/(Ks·Tu)	–	–
	PI	0,6 · Tg/(Ks·Tu)	1 · Tg	–
	PID	0,95 · Tg/(Ks·Tu)	1,35 · Tg (auch 1,4 als Faktor)	0,47 · Tu
Chien-Hrones-Reswick, Störung aperiodisch	P	0,3 · Tg/(Ks·Tu)	–	–
	PI	0,6 · Tg/(Ks·Tu)	4 · Tu	–
	PID	0,95 · Tg/(Ks·Tu)	2,4 · Tu	0,42 · Tu
Chien-Hrones-Reswick, Störung 20 % Überschwingen	P	0,7 · Tg/(Ks·Tu)	–	–
	PI	0,7 · Tg/(Ks·Tu)	2,3 · Tu	–
	PID	1,2 · Tg/(Ks·Tu)	2 · Tu	0,42 · Tu
T-Summe (Betragsoptimum, vereinfacht)	PI	0,5 · T1/(Ks·TΣk)	1 · T1	–
	PID	0,5 · T1/(Ks·TΣk')	1 · T1	1 · T2

Merke: Ziegler-Nichols ist auf schnelles Ausregeln ausgelegt und nimmt dafür Überschwingen in Kauf. CHR gibt es für **Führung** oder **Störung** und für aperiodisch (0 %) oder 20 % Überschwingen. $T_{\Sigma k}$ ist die Summe der kleinen Zeitkonstanten und der Totzeit (ohne T1).

Rechenbeispiel Beispielstrecke (PT3, Ks = 1, T = 10 / 5 / 2 s)

Schwingversuch: Kkrit = 12,6, Tkrit = 15,24 s. Ziegler-Nichols, PI: Kp = 0,45 · Kkrit = **5,67**, Tn = Tkrit / 1,2 = **12,7 s**. PID: Kp = **7,56**, Tn = **7,6 s**, Tv = **1,90 s**.

Sprungantwort: Tu = 3,59 s, Tg = 21,03 s, Ks = 1: Tg / (Ks · Tu) = 5,856. Z-N, PI: Kp = 0,9 · 5,856 = **5,27**, Tn = Tu / 0,3 = **12,0 s** (mit dem Faktor 3,3 statt 3,33 etwas weniger; beide Werte sind richtig).

T-Summe: T1 = 10 s, $T_{\Sigma k}$ = 7 s. PI: Kp = T1 / (2 · Ks · $T_{\Sigma k}$) = **0,71**, Tn = T1 = **10 s**.

Was die Regeln in der Simulation leisten

Dieselbe Strecke, Sollwertsprung von 50 auf 60 % (Übungsanlage, Simulation des Labs):

Methode und Regler	Kp	Tn in s	Tv in s	Überschwingen	Anregelzeit	Ausregelzeit (2 %)
Z-N Schwingversuch, PI	5,67	12,7	–	62,8 %	7,8 s	176 s
Z-N Schwingversuch, PID	7,56	7,6	1,90	41,9 %	7,9 s	43 s
Z-N Sprungantwort, PI	5,27	12,0	–	64,0 %	7,8 s	160 s

Z-N Sprungantwort, PID	7,03	7,2	1,80	46,8 %	7,9 s	46 s
CHR Führung 0 %, PI	2,05	25,2	–	3,7 %	15,5 s	80 s
CHR Führung 0 %, PID	3,51	21,0	1,80	13,7 %	11,0 s	33 s
CHR Führung 20 %, PI	3,51	21,0	–	31,4 %	9,7 s	60 s
CHR Führung 20 %, PID	5,56	28,4	1,69	17,4 %	8,8 s	29 s
T-Summe, PI	0,71	10,0	–	4,5 %	29,1 s	54 s
T-Summe, PID	2,50	10,0	5,00	21,4 %	13,8 s	46 s

- Ziegler-Nichols ist **scharf**: PI überschwingt hier um 64 %, PID noch um 47 %. Für viele Anlagen ist das zu viel.
- CHR für Führung **aperiodisch** überschwingt kaum (3,7 % beim PI-Regler), ist dafür langsamer.
- Das PID ist bei gleicher Methode schneller ausgeregelt als das PI (Z-N Sprungantwort: 46 s gegen 160 s).
- Die T-Summen-Regel mit PI braucht am längsten, bis der Sollwert zum ersten Mal erreicht ist (29 s), bleibt aber ruhig.

Gültigkeit

Die Regeln gelten nur für bestimmte Strecken (**(A)**, Richtwerte): Z-N Sprungantwort für Tu / Tg bis etwa 0,3 (sonst wird der Regler zu scharf), CHR für Tu / Tg zwischen 0,1 und 1; die T-Summen-Regel braucht kleine Zeitkonstanten, die nicht fast 0 sind. Die Beispielstrecke hat Tu / Tg = 3,591 / 21,030 = 0,171: Das liegt für beide Regeln im Gültigkeitsbereich. Das Lab warnt, wenn eine Strecke außerhalb liegt.

Feinabstimmung

Beobachtung	Maßnahme
Überschwingen zu groß	Kp kleiner, Tn größer, bei Strecken ohne Totzeit auch Tv etwas größer
Ausregelzeit zu lang, Regelgröße kriecht	Kp größer oder Tn kleiner
Dauerschwingung	Kp deutlich kleiner (Richtwert Kkrit / 2), Tn größer
Stellgröße zittert	Tv kleiner oder Messrauschen verringern
Rest bleibt stehen	I-Anteil (PI) statt P

> **Merke:** Eine Einstellregel liefert den Startwert, nicht das Ergebnis. Immer mit Sollwertsprung und Störgrößensprung testen und feinabstimmen.

6. Der Zweipunktregler: Thermostat, Schaltdifferenz und Schaltspiele

Viele Haushaltsgeräte regeln einfach: **ein oder aus**. Der Zweipunktregler hat nur zwei Stellgrößen (zum Beispiel Heizung 0 % oder 100 %). Damit er nicht ständig klappert, schaltet er bei zwei verschiedenen Schwellen: Die Schaltdifferenz Δ ist der Abstand zwischen Einschalt- und Ausschaltschwelle eines Zweipunktreglers.

Beispiel Bügeleisen mit Sollwert w = 150 °C und Schaltdifferenz Δ = 10 K: Die Heizung schaltet **aus** bei 155 °C und **ein** bei 145 °C. Dazwischen behält sie den Zustand.

Schaltspiele berechnen

Übungs-Bügeleisen (**(A)**: fiktive Werte): Heizleistung 1000 W, Wärmekapazität 1500 J/K, Wärmewiderstand zur Umgebung 0,2 K/W, Umgebung 25 °C. Daraus folgt $\tau = R \cdot C =$ **300 s** und die Endtemperatur bei dauernd eingeschalteter Heizung $\theta\infty = \vartheta a + P \cdot R =$ **225 °C**. Mit den Schwellen θo (oben) und θu (unten) gilt, **ohne Fühlerverzögerung**:

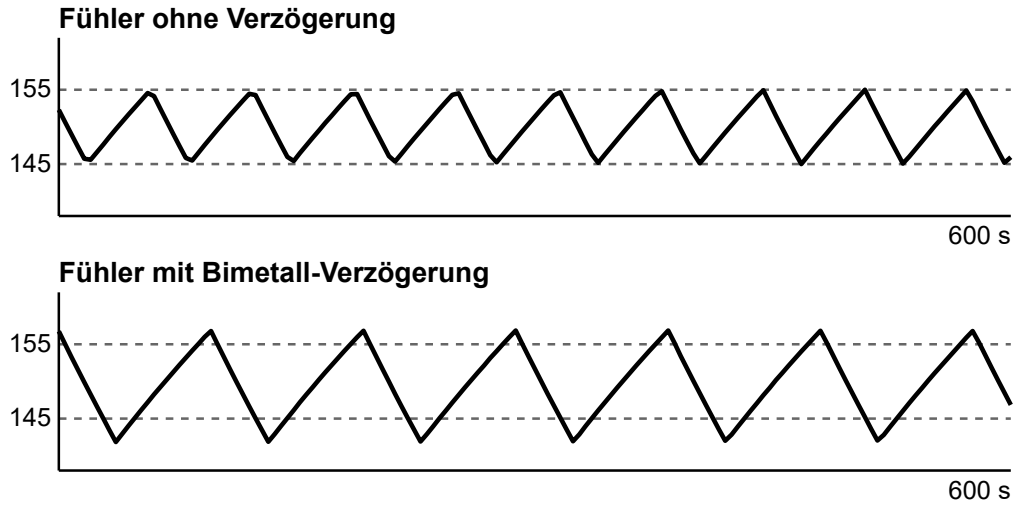
```
t_ein = τ · ln((θ∞ − θu) / (θ∞ − θo)), t_aus = τ · ln((θo − ϑa) / (θu − ϑa)), T = t_ein + t_aus, ED = t_ein / T, f = 3600 s / T
```

Schaltdifferenz Δ	5 K	10 K	20 K
t_ein in s	20,0	40,1	80,5
t_aus in s	12,0	24,0	48,1
Periodendauer T in s	32,0	64,1	128,6
Einschaltdauer ED in %	62,5	62,5	62,6
Schaltspiele je Stunde	112,5	56,2	28,0

Eine **doppelt so große Schaltdifferenz** halbiert (ungefähr) die Zahl der Schaltspiele (56,2 auf 28,0 je Stunde), macht die Temperatur aber doppelt so unruhig. Die Einschaltdauer bleibt fast gleich. Eine **kleine** Schaltdifferenz regelt genauer, belastet aber den Schalter: Zu viele Schaltspiele verschleißen Kontakt, Schütz oder Verdichter. Wie viele ein Bauteil aushält, steht im Datenblatt des Bauteils (**(A)**: Das Lab nennt dafür bewusst keine Zahl).

Schaltdifferenz ist nicht Schwankungsbreite

Ein echter Fühler (Bimetall) ist träge: Er meldet das Überschreiten der Schwelle verspätet, die Sohle läuft weiter. Im Lab mit Bimetall-Verzögerung ist bei Δ = 10 K die gemessene Schwankungsbreite **15,0 K** und die Periode 96 s statt 64 s (ohne Verzögerung: 10,0 K und 64 s, gleich der Formel).



Sollwert 150 °C, Δ = 10 K, Schwellen 145 und 155 °C

Kühlschrank: inverser Wirkungssinn

Beim Kühlschrank muss der Verdichter **einschalten**, wenn es zu *warm* ist. Der Regler wirkt **invers**. Übungs-Kühlschrank (**(A)**): Kühlleistung 60 W, Wärmekapazität 10000 J/K, Wärmewiderstand 0,4 K/W, Umgebung 22 °C, Sollwert 5 °C, Δ = 2 K. Der Verdichter schaltet bei 6 °C ein und bei 4 °C aus. Die Formel liefert t_ein (Verdichter läuft) = 1151 s (19,2 min), t_aus = 471 s (7,9 min), ED = 71,0 %, das sind 2,2 Schaltspiele je Stunde. Beim Kühlen läuft die Rechnung entsprechend: t_ein = τ · ln((θo − θ∞) / (θu − θ∞)) (der Verdichter kühlt von der oberen zur unteren Schwelle), t_aus = τ · ln((ϑa − θu) / (ϑa − θo)) (der Kühlschrank wärmt sich wieder auf). Mit eingeschalteter **Wiedereinschaltsperre** (im Lab 3 Minuten, **(A)**: typischer Richtwert, die Hersteller unterscheiden sich) darf der Verdichter nach dem Ausschalten nicht sofort wieder starten.

Dreipunktregler und zu kleine Heizleistung

Der **Dreipunktregler** hat drei Zustände (zum Beispiel heizen, nichts tun, kühlen) und eine **Totzone** um den Sollwert, damit Heizen und Kühlen nie gleichzeitig laufen (Klimagerät). Reicht die Heizleistung nicht, schaltet der Regler nie aus: Mit 105 °C Endtemperatur (400 W, R = 0,2 K/W, Umgebung 25 °C) erreicht das Bügeleisen die obere Schwelle von 155 °C nicht. Der Kern meldet das: „Die Heizleistung reicht nicht, um die obere Schaltschwelle zu erreichen: Der Regler schaltet nie ab.“

> **Merke:** Zweipunkt: Δ klein = genau, aber viele Schaltspiele; Δ groß = ruhig, aber große Schwankung. Die Schwankungsbreite ist bei trägem Fühler größer als Δ.

7. Praxis: Heizung, Tank, Drehzahl, Lage und die Regelung in der SPS

Alle Anlagen im Lab sind **Übungsanlagen** mit fiktiven, aber plausiblen Werten (**(A)**). Die Zeiten der langsamen Anlagen laufen im Lab schneller (Zeitmaßstab), die Anzeige sagt dann „Prozesszeit“. Die Zahlen in diesem Heft sind immer Prozesszeit.

Heizung: Totzeit und Heizbedarf

Übungsraum: Heizkörper bis 3000 W, Wärmeverlust 100 W/K (Fenster geschlossen), Wärmekapazität 180 kJ/K, daraus Zeitkonstante T = C / UA = 30 min. Dazu kommen der Heizkörper (Zeitkonstante 5 min), die Totzeit von 2 min und der Raumfühler (1 min). Mit offenem Fenster steigt der Verlust auf 250 W/K: Die Zeitkonstante sinkt auf 12 min und die Verstärkung auf 0,6. Das Fenster ändert also die **Strecke**, nicht nur eine Störung.

Ob die Heizung den Sollwert überhaupt schafft, entscheidet der **Heizbedarf**: `P_ben = UA · (w − ϑa) − Pz` (Pz = Fremdwärme durch Sonne und Personen). Die Heizung kann höchstens 3000 W liefern; steht der Regler bei 100 % und P_ben ist größer, hilft kein Regler:

Sollwert	Außentemperatur	Fremdwärme	Heizbedarf	reicht die Heizung?
21 °C	−5 °C	0 W	2600 W	ja
21 °C	−5 °C	200 W	2400 W	ja
22 °C	−10 °C	0 W	3200 W	**nein**
21 °C	−12 °C	0 W	3300 W	**nein**

Tank: nichtlinear, mit Störung

Der Abfluss hängt über die Wurzel vom Füllstand ab (Kapitel 2). Die Entnahme ist die Störgröße. Öffnet die Entnahme auf 60 %, lässt der P-Regler (Kp = 10) den Füllstand dauerhaft um 1,4 cm absinken; der PI-Regler (Kp = 3, Tn = 60 s) lässt ihn zunächst um bis zu 3,9 cm fallen und holt ihn dann ganz zurück. Der Tank läuft über, wenn die Pumpe mehr als 70,7 % liefert und die Entnahme zu ist.

Drehzahl: P-Regler und Last

Die Drehzahl eines Gleichstrommotors mit Steller (Ks = 0,76) ist schnell: Die mechanische Zeitkonstante ist 0,2 s. Springt die Drehzahl am Prüfstand von 1000 auf 1500 1/min, bleibt beim P-Regler eine Abweichung: mit Kp = 2 (V0 = 1,53) sind es 198 1/min (39,6 % des Sprungs), mit Kp = 8 (V0 = 6,11) nur noch 70 1/min (14,1 %). Das entspricht 100 % / (1 + V0).

Lage: Reibung, Lose und der I-Anteil

An der Achse (ohne Ausgleich) fährt schon ein P-Regler den Sollwert genau an (Führungsverhalten: bleibende Abweichung 0). Eine Last bleibt allerdings stehen, wie in Kapitel 3 gesehen. Mit Haftreibung (5 %) **und** Lose (1 mm) und einem starken I-Anteil (Kp = 2, Tn = 0,5 s) schwingt die Achse in der Simulation dauernd um den Sollwert (**Grenzzyklus**, Periode 6,2 s). Ohne Reibung und Lose ist derselbe Regler ruhig. Mit schwächerem I-Anteil (Tn = 2 s) verschwindet die Dauerschwingung.

Windup und Anti-Windup

Das Stellglied hat Grenzen (Pumpe 100 %, Ventil ganz auf). Steht die Stellgröße am Anschlag, aber e ≠ 0, summiert ein I-Anteil immer weiter auf: Er **läuft weg** (**Windup**). Versuch am Tank: PI-Regler (Kp = 3, Tn = 60 s), Stellgrenze 60 % (schafft nur 72 cm), Sollwert 80 cm, nach 400 s Sollwert zurück auf 50 cm.

Anti-Windup	I-Anteil über dem Stellbereich (zum Zeitpunkt des Zurücksetzens)	bis der Füllstand wieder in 50 ± 2 cm liegt

aus	284 %	330 s
klemmen (bedingte Integration)	3 %	64 s
rueck (Rückrechnung)	24 %	14 s

Ohne Anti-Windup bleibt der Füllstand lange zu hoch, bis der I-Anteil wieder abgebaut ist. **Klemmen** hört auf zu integrieren, solange die Stellgröße am Anschlag steht und die Regeldifferenz sie weiter hineindrückt. **Rückrechnung** zieht den I-Anteil zurück, sobald die Stellgröße begrenzt ist (**(A)**, Rückrechnungszeit Tr = Tn bei PI).

Regler in der SPS

In einer SPS ist der Regler ein **Baustein** im Programm, der in einem festen Zeittakt rechnet (**Abtastzeit Ta**, bei Siemens zum Beispiel in einem Weckalarm, **(A)**). Die Parameter heißen je nach Hersteller anders; bei Siemens PID_Compact zum Beispiel GAIN (Kp), TI (Tn) und TD (Tv) (**(A)**, die Namen gelten nur für diese Familie und Version; prüfe die Steuerung deiner Werkstatt). Messwert und Stellgröße laufen über Analogkarten. Dafür musst du **skalieren**:

Wert in %	Rohwert (0 … 27648)	Normsignal 4 … 20 mA
0	0	4 mA
25	6912	8 mA
50	13824	12 mA
75	20736	16 mA
100	27648	20 mA

Der Rohwert 27648 entspricht 100 % (**(A)**, Siemens S7; der Übersteuerungsbereich geht darüber hinaus). Ein Rohwert von 30000 liefert 108,5 %: Der Kern meldet „Übersteuerung: Messwert über 100 %“ statt still zu klemmen. Beim Normsignal 4 … 20 mA ist 4 mA der Messbereichsanfang (**Live-Zero**). Ein Strom unter 3,6 mA (**(A)**) ist kein Messwert, sondern ein **Drahtbruch** oder ein ausgefallener Messumformer (Live-Zero-Meldung des Kerns: „Unter 3,6 mA: Drahtbruch oder Messumformer ausgefallen (Live-Zero).“). Skalieren bedeutet: x = lo + Rohwert / 27648 · (hi − lo). Für einen Messbereich von 0 bis 150 °C ist der Rohwert 20736 gleich 112,5 °C. Mehr zu Normsignalen im Sensorik-Lab, zum Programmaufbau im SPS-Lab.

Die Abtastzeit gehört zur Reglereinstellung: Ein langsamer Takt kostet Phasenreserve (Kapitel 4). Der Regler läuft nicht im selben Takt wie der Prozess; zwischen den Abtastungen hält er die Stellgröße.

> **Achtung:** Ein Regler ist **keine Sicherheitseinrichtung**. Übertemperatur, Überdruck oder Überlauf müssen von einer **eigenständigen** Einrichtung begrenzt werden (zum Beispiel ein Sicherheitstemperaturbegrenzer, Überlaufschutz oder Sicherheitsventil), die auch dann wirkt, wenn der Regler oder die SPS ausfällt oder falsch eingestellt ist.

8. Prüfungsvorbereitung: Formeln, Vorgehen und typische Fehler

In der Abschlussprüfung kommen Regelungsaufgaben meist als **Rechnen und Beurteilen** an einer Anlage vor: Kennwerte aus einer Sprungantwort ablesen, einen Regler wählen und einstellen, die bleibende Abweichung vorhersagen, den Kreis beurteilen. Dieses Kapitel bündelt, was du dafür brauchst. Die Aufgaben im Lab sind **Übungsaufgaben** und keine Prüfungsfragen; Aufbau und Bewertung der Prüfung findest du im Prüfungs-Lab.

Vorgehen bei einer Regelungsaufgabe

1. **Sieh dir die Aufgabe zweimal an** und schreibe w, x, y und z der Anlage auf (Kapitel 1). Wirkt der Regler direkt oder invers?
2. **Strecke beschreiben:** mit oder ohne Ausgleich? Ks, T, Tt, aus der Sprungantwort Tu und Tg. Regelbarkeit Tg / Tu (Kapitel 2).
3. **Reglerart wählen:** reicht P? Bleibt eine Abweichung stehen, nimm PI. Braucht der Kreis Dämpfung (viele Speicher, kein Rauschen), nimm PID. Schaltet nur ein Gerät ein und aus, ist es ein Zweipunktregler.
4. **Einstellregel anwenden** und rechnen: Kp, Tn, Tv, bei Bedarf Xp = 100 % / Kp (Kapitel 5). Einheiten mitschreiben.
5. **Prüfen:** Liegt Kp unter Kkrit? Ist die Kreisverstärkung plausibel? Stimmt die Regelabweichung mit 100 % / (1 + V0)?

Formelsammlung (die Formeln des Labs)

Größe	Formel	Einheit
Proportionalbereich	`Xp = 100 % / Kp`	%
Reglerverstärkung	`Kp = 100 % / Xp`	
Kreisverstärkung	`V0 = Kp · Ks`	
Bleibende Regelabweichung (P-Regler, Strecke mit Ausgleich)	`e_bl = w / (1 + V0)`	%
Streckenverstärkung	`Ks = Δx / Δy`	
Regelbarkeit	`Tg / Tu`	
Sprungantwort des PI-Reglers	`y(t) = Kp · e · (1 + t / Tn)`	%
Nachstellzeit aus der PI-Sprungantwort	`Tn = t · y0 / (y(t) − y0)`	s
Kritische Verstärkung (drei PT1 in Reihe)	`Kkrit = (T1+T2)(T2+T3)(T1+T3) / (T1·T2·T3 · Ks)`	
Phasenverlust durch Abtast-Halteglied	`Δϕ = ωD · Ta / 2 · 180° / π`	°
Periodendauer des Zweipunktreglers (ohne Fühlerverzögerung)	`T = t_ein + t_aus`	s
Einschaltdauer	`ED = t_ein / (t_ein + t_aus) · 100 %`	%
Schaltspiele je Stunde	`f = 3600 s / T`	1/h

Heizbedarf	`P_ben = UA · (w − ϑa) − Pz`	W
Skalierung Rohwert in Messgröße	`x = lo + Rohwert / 27648 · (hi − lo)`	
Normsignal 4…20 mA in Prozent	`p = (I − 4 mA) / 16 mA · 100 %`	%

Die Einstellregeln stehen in der Tabelle in Kapitel 5. Prüfe, ob in deinem Tabellenbuch dieselben Faktoren stehen (zum Beispiel Tn = 0,85 · Tkrit statt Tkrit / 1,2 beim PI-Regler oder 3,3 statt 3,33 · Tu): Beide Wege sind richtig, in der Prüfung gilt dein Tabellenbuch.

Typische Fehler

Fehler	So vermeidest du ihn
Kp und Xp verwechselt	Xp = 100 % / Kp. Großes Kp heißt kleiner Proportionalbereich.
Zeiten in der falschen Einheit	Tn, Tv, Tu und Tg stehen in derselben Einheit (alles in s oder alles in min). Das Lab zeigt langsame Anlagen in min.
Tg und Tu vertauscht	Tu ist die kurze Zeit vor dem Anstieg, Tg die lange Zeit der Wendetangente. Tg / Tu ist in der Regel deutlich größer als 1.
Wirkungssinn falsch	Prüfe mit einer Probe: Regelgröße zu klein: Muss die Stellgröße steigen? Dann direkt, sonst invers.
bleibende Abweichung beim PI-Regler erwartet	Ein I-Anteil (stabil, nicht am Anschlag) regelt sie aus; sie bleibt nur beim P-Regler.
Kp über Kkrit eingestellt	Ein P-Regler nach Ziegler-Nichols nimmt Kp = 0,5 · Kkrit. Größer schwingt.
Schaltdifferenz mit Schwankungsbreite gleichgesetzt	Bei trägem Fühler ist die Schwankung größer als Δ.
Regler als Schutzeinrichtung betrachtet	Eine Sicherheitseinrichtung ist unabhängig vom Regler (Kapitel 7).

Merksätze

> **Merke:** Regeln = messen, vergleichen, nachstellen (geschlossener Kreis). e = w − x.

> **Merke:** P: schnell, mit Rest e_bl = w / (1 + V0). I: beseitigt den Rest, macht schwingfähig. D: dämpft, mag kein Rauschen.

> **Merke:** Totzeit, viele Speicher und große Kreisverstärkung machen einen Kreis instabil. Ein P-Regler: Kp = 0,5 · Kkrit.

> **Merke:** Einstellregeln sind Näherungen: rechnen, eintragen, mit Sprung testen, feinabstimmen. Der Regler ist nie die Sicherheitseinrichtung.

So übst du im Lab

1. Trainer „Erste Schritte“ und die Beispiele ansehen (Füllstand, P-Regler, Hand und Automatik).
2. Aufgaben Stufe 1 und 2 lösen; bei Rechenaufgaben Rechenweg aufschreiben und mit dem Rechenweg des Labs vergleichen.
3. Strecke messen und selbst einstellen (Heizung, Drehzahl, Baukasten), dann mit der Einstellregel vergleichen.
4. Stufe-3-Aufgaben und Fehlersuche, zum Schluss das Arbeitsblatt unter diesem Heft ohne Hilfen.

Annahmen (A) in diesem Heft

Mit **(A)** gekennzeichnete Werte und Festlegungen sind Annahmen für die Übung, keine Normwerte: die Bezeichnungen nach DIN 19226 (Schreibweisen in Büchern unterscheiden sich), die Normierung auf Prozent, die Grenzen der Regelbarkeit, die Faktoren von Z-N und CHR, die T-Summen-Regel als Betragsoptimum, die Reglerform mit Filter N = 10, die Definitionen von Anregelzeit und Überschwingweite, die Richtwerte der Reserven, die Näherung Ta / 2, die fiktiven Anlagenwerte, die Zahlen der SPS (27648, 3,6 mA, Bausteinnamen) und die Wiedereinschaltsperre. Maßgeblich sind immer Tabellenbuch, Datenblatt und Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs.

9. Arbeitsblatt: Regelungstechnik

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 51

1. Erkläre den Unterschied zwischen Steuern und Regeln. Nenne je ein Beispiel.

2. Ordne am Füllstands-Prüfstand zu: Führungsgröße w, Regelgröße x, Stellgröße y, Störgröße z, Stellglied, Messglied.

3. Ordne am Drehzahl-Prüfstand zu: Regelgröße, Stellgröße, Störgröße, Stellglied, Messglied.

4. Ein Raumthermostat hat den Sollwert 21 °C, das Messglied meldet 18,5 °C. Berechne die Regeldifferenz e. Muss die Stellgröße steigen oder fallen (direkter Wirkungssinn)?

5. Ein Kühlschrank-Thermostat (Zweipunktregler, inverser Wirkungssinn) hat den Sollwert 5 °C und die Schaltdifferenz 2 K. Bei welcher Innentemperatur schaltet der Verdichter ein, bei welcher aus?

6. Warum muss das Umschalten von Hand auf Automatik **stoßfrei** sein?

7. Ordne zu: Tank mit Düse im Auslauf, Spindelachse mit Antrieb. Welche Strecke hat Ausgleich, welche nicht? Woran siehst du es an der Sprungantwort?

8. Am Tank liest du im Handbetrieb ab: Pumpe 50 % gibt 50 cm Füllstand, Pumpe 60 % gibt 72 cm. Berechne die Streckenverstärkung Ks zwischen diesen Punkten.

9. Warum ändert sich die Streckenverstärkung des Tanks mit dem Füllstand? Gib die Werte bei 40, 50 und 60 % Pumpenleistung an.

10. Eine PT1-Strecke hat Ks = 2 und T = 50 s. Die Stellgröße springt um 5 %. Um wie viel Prozent hat sich die Regelgröße nach 50 s geändert, und wie groß ist die Änderung im Endwert?

11. Aus der Wendetangente liest du Tu = 6 s und Tg = 48 s ab. Berechne die Regelbarkeit und beurteile sie.

12. Die Heizung hat Tu = 5,8 min und Tg = 43,1 min. Berechne Tg / Tu und beurteile.

13. Am Regelventil mit gleichprozentiger Kennlinie zeigt das Lab die Verstärkung 0,193 bei 20 % Hub und 1,485 bei 80 % Hub. Um welchen Faktor ist die Verstärkung gestiegen? Was bedeutet das für den Regler?

14. Ein Raum hat die Wärmekapazität C = 180 kJ/K und die Heizleistung bis 3000 W (Bereich 20 K = 100 %). Berechne die Zeitkonstante T = C / UA und die Verstärkung Ks = (Pmax / 100) / UA / Bereich · 100 bei UA = 100 W/K und bei offenem Fenster mit UA = 250 W/K.

15. Ein P-Regler hat Kp = 8. Berechne Xp. Ein anderer hat Xp = 40 %. Berechne Kp.

16. Ein P-Regler mit Kp = 3 regelt eine Strecke mit Ks = 2 (Grundwert u0 = 0, Sollwert 70 %). Berechne V0, die bleibende Regelabweichung und den Istwert, der sich einstellt.

17. Beim P-Regler bleibt eine Abweichung. Berechne sie bei Ks = 1 für Kp = 1 und Kp = 4 (in % von w). Wie lässt sie sich ganz beseitigen?

18. Ein PI-Regler (Kp = 2,5, Tn = 8 s) bekommt einen Sprung der Regeldifferenz auf e = 4 %. Berechne die Stellgröße nach 16 s.

19. Die Stellgröße eines PI-Reglers springt bei einem Regeldifferenz-Sprung sofort auf 30 % und liegt nach 45 s bei 90 %. Berechne die Nachstellzeit Tn.

20. Wofür ist der D-Anteil gut, und welchen Nachteil hat er? Wie groß ist die Filterzeit Tf bei Tv = 3 s und N = 10?

21. Beschreibe die Sprungantwort von P-, PI- und PD-Regler auf einen Sprung der Regeldifferenz mit je einem Satz.

22. Der Sollwert springt von 50 auf 60 %. Die Regelgröße erreicht ein Maximum von 62 % und liegt am Ende bei 60 %. Berechne die Überschwingweite und das ±2-%-Toleranzband.

23. Warum kann ein Regelkreis bei zu großer Verstärkung schwingen?

24. Vertiefung: Eine Strecke hat drei Speicher (T1 = 12 s, T2 = 4 s, T3 = 3 s) und Ks = 2. Berechne Kkrit nach Kkrit = (T1 + T2)(T2 + T3)(T1 + T3) / (T1 · T2 · T3 · Ks).

25. Bei einer PT1-Strecke (Ks = 1, T = 10 s) mit Totzeit sinkt Kkrit von 8,5 (Tt = 2 s) auf 4,6 (Tt = 4 s). Was lernst du daraus für Strecken mit großer Totzeit? Gibt es ein Kkrit ohne Totzeit?

26. Ein Kreis hat φR = 50° und AR = 8 dB. Ist er nach den Richtwerten (φR ≥ 45°, AR ≥ 6 dB) gut gedämpft? Um welchen Faktor dürfte Kp wachsen, bis die Stabilitätsgrenze erreicht ist?

27. Ein Kreis hat die Durchtrittsfrequenz ωD = 0,8 rad/s. Der digitale Regler tastet mit Ta = 2 s ab. Wie viel Phasenreserve kostet die Abtastung (Halteglied wirkt wie Ta / 2 als Totzeit)?

28. An der Heizung ist Kkrit = 8,98. Ein P-Regler wird mit Kp = 13,5 (also dem 1,5-Fachen) betrieben. Was erwartest du?

29. Im Schwingversuch schwingt eine Regelstrecke mit einem P-Regler bei Kkrit = 8 dauernd mit Tkrit = 40 s. Berechne nach Ziegler-Nichols die Einstellwerte eines PID-Reglers.

30. Eine Strecke hat Ks = 2, Tu = 4 s und Tg = 48 s. Berechne nach Ziegler-Nichols (Sprungantwort) die Einstellwerte eines PI-Reglers. Welchen zweiten Wert für Tn akzeptiert dein Tabellenbuch vielleicht?

31. Dieselbe Strecke (Ks = 2, Tu = 4 s, Tg = 48 s): Berechne die Einstellwerte eines PID-Reglers nach Chien-Hrones-Reswick, Führung mit 20 % Überschwingen.

32. Prüfe für Tu = 4 s und Tg = 48 s, ob Ziegler-Nichols (Sprungantwort, bis Tu/Tg etwa 0,3) und CHR (Tu/Tg von 0,1 bis 1) hier gelten.

33. Eine Strecke mit Ausgleich hat Ks = 2 und die Zeitkonstanten 40 s, 6 s und 4 s. Berechne nach der T-Summen-Regel (Betragsoptimum) die Einstellwerte eines PI-Reglers.

34. Vergleiche am Beispiel der PT3-Strecke (Kapitel 5) Z-N Sprungantwort (PI) und CHR „Führung aperiodisch“ (PI): Überschwingen, Anregelzeit.

35. Beschreibe in vier Schritten, wie du einen Regler an einer unbekannten Strecke einstellst.

36. Ein Übungs-Bügeleisen (P = 1000 W, C = 1500 J/K, R = 0,2 K/W, Umgebung 25 °C) wird auf 150 °C mit Δ = 10 K geregelt (ideal, ohne Fühlerverzögerung). Berechne τ, die Endtemperatur θ∞, t_ein, t_aus, die Periodendauer T, die Einschaltdauer und die Schaltspiele je Stunde.

37. Die Schaltdifferenz des Bügeleisens wird von 10 K auf 20 K verdoppelt. Wie ändern sich die Schaltspiele je Stunde und die Schwankungsbreite (ideal)?

38. Das Bügeleisen hat einen trägen Bimetall-Fühler. Bei Δ = 10 K misst das Lab eine Schwankungsbreite von 15,0 K. Warum ist sie größer als Δ? Wie ändern sich Periode und Schaltspiele gegenüber dem idealen Fall?

39. Übungs-Kühlschrank: Kühlleistung 60 W, C = 10 kJ/K, R = 0,4 K/W, Umgebung 22 °C, Sollwert 5 °C, Δ = 2 K. Berechne τ, θ∞ (bei dauernd laufendem Verdichter), t_ein, t_aus und die Einschaltdauer.

40. Ein Bügeleisen mit nur 400 W Heizleistung (R = 0,2 K/W, Umgebung 25 °C) soll auf 150 °C geregelt werden. Erreicht es die obere Schwelle?

41. Wozu hat ein Dreipunktregler eine Totzone? Nenne ein Gerät.

42. Berechne den Heizbedarf P_ben = UA · (w − ϑa) − Pz für UA = 100 W/K, Sollwert 21 °C, Fremdwärme 0 bei Außentemperatur −5 °C und bei −12 °C. Die Heizung liefert höchstens 3000 W. Reicht sie jeweils?

43. Eine Analogkarte liefert den Rohwert 20736 (27648 gleich 100 %). Berechne den Wert in Prozent und in °C bei einem Messbereich von 0 bis 150 °C.

44. Ein Messumformer 4 … 20 mA liefert 7,2 mA. Berechne den Wert in Prozent. Welchen Strom liefert er bei 75 %? Was bedeutet 3,2 mA?

45. Was ist Windup? Wann tritt es auf, und wie verhinderst du es? Was zeigt der Versuch im Heft (Kapitel 7)?

46. Welcher Parameter eines Siemens-PID_Compact-Bausteins entspricht Kp, Tn und Tv? Was musst du ändern, wenn du auf eine andere SPS-Familie wechselst?

47. Warum darf ein Regler nie die einzige Schutzeinrichtung gegen Übertemperatur sein?

48. Am Drehzahl-Prüfstand springt die Last um 50 %. Wie verhalten sich P-Regler (Kp = 5) und PI-Regler (Tn = 0,3 s)?

49. Prüfungsstil (fiktive Anlage): Eine Strecke mit Ausgleich hat nach der Sprungantwort Ks = 2, Tu = 2,5 s und Tg = 57,5 s. (a) Berechne die Regelbarkeit und beurteile sie. (b) Berechne die Einstellwerte eines PI-Reglers nach Ziegler-Nichols (Sprungantwort). (c) Wie groß wäre die bleibende Regelabweichung bei einem P-Regler mit Kp = Tg / (Ks · Tu) und w = 40 % (u0 = 0)?

50. Ein Regelkreis schwingt dauernd. Nenne drei Maßnahmen, und sage, was du danach prüfst.

51. Welche Reglerart wählst du für die Lageregelung einer Spindelachse (ohne Ausgleich), wenn nur der Sollwert angefahren werden muss, und warum? Wann nimmst du PI?